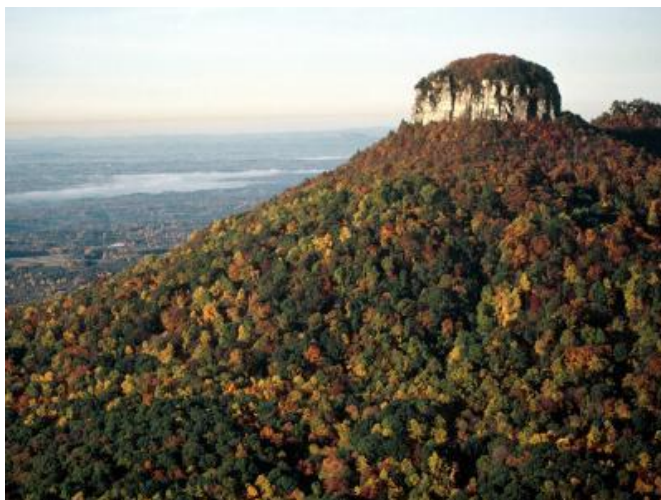


ANÁLISIS MATEMÁTICO II

DERIVADA DIRECCIONAL

Derivadas parciales de funciones reales en una dirección cualquiera. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Suponemos que estamos en un cerro y se quiere determinar la inclinación de ese cerro con respecto al eje z . Si el mismo está representado por la función $z = f(x, y)$, sabemos determinar la pendiente en dirección de x que está dada por la derivada parcial $f_x(x, y)$, y la pendiente en dirección y que está dada por la derivada parcial $f_y(x, y)$, ahora veremos que esas dos pendientes nos sirven para calcular la pendiente en *cualquier* otra dirección.



Definición de Derivada Direccional

Sea f una función de dos variables $x \wedge y$ y sea $\vec{u}$ un vector unitario y X_0 un punto que $\in D(f) \Rightarrow$ decimos que:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(\vec{X}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_0 + t\vec{u}) - f(\vec{X}_0)}{t} \quad \text{Siempre que este límite exista.}$$

La definición de arriba nos permite escribir que:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(\vec{X}_0) = f'(\vec{X}_0) \bullet \hat{u}$$

Si observamos el segundo miembro de la ecuación tenemos que $f'(\vec{X}_0)$ es la matriz jacobiana de una función real que evaluada en un punto obtenemos un vector fila de dimensión $1 \times n$ y $\hat{u}$, versor $\in \mathbb{R}^n$ (vector unitario, su módulo es =1)

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

A modo de lectura:

Vemos que estas derivadas deben cumplir con la condición de diferenciabilidad

Por la condición de **Diferenciabilidad**, teorema que nos relaciona la derivada con respecto a un vector y la diferencial, podemos plantear:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_0 + t\vec{u}) - f(\vec{X}_0) - df(t\vec{u})}{\|t\vec{u}\|} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_0 + t\vec{u}) - f(\vec{X}_0) - f'(\vec{X}_0)(t\vec{u})}{t \underbrace{\|\vec{u}\|}_1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_0 + t\vec{u}) - f(\vec{X}_0) - f'(\vec{X}_0)(t\vec{u})}{t} = 0$$

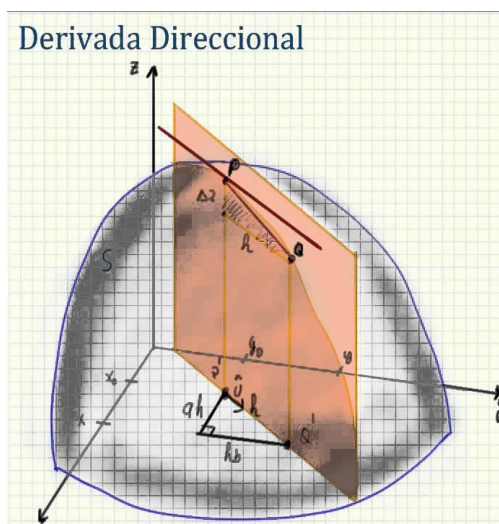
$$\underbrace{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_0 + t\vec{u}) - f(\vec{X}_0)}{t}}_{\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(\vec{X})} - \underbrace{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(\vec{X}_0)(t\vec{u})}{t}}_{f'(\vec{X})\vec{u}} = 0$$

$$\frac{\partial f(\vec{X}_0)}{\partial \vec{u}} = f'(\vec{X}_0) \cdot \hat{u}$$

Interpretación Geométrica

La ecuación $z = f(x, y)$ representa una superficie S en el espacio. El punto $P(x_0, y_0, z_0)$ se encuentra sobre S . El plano vertical que pasa por $P \wedge P_0(x_0, y_0)$ paralelo a $\vec{u}$ intersecan a

S en una curva C . La razón de cambio de la función en la dirección del vector $\vec{u}$ es la pendiente de la recta tangente a C en P



Ejemplo:

Dada $f(x, y) = x^2 y^2 - 4y$ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en $P_0 = (2, -1)$ según $\vec{v} = (2, 5)$

La derivada direccional está dada por: $\frac{\partial f(\vec{X}_0)}{\partial \vec{u}} = f'(\vec{X}_0) \cdot \hat{u}$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$f'(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2xy^2, 2x^2y - 4) : \hat{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{29}} (2, 5) = \left(\frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{5}{\sqrt{29}} \right)$$

$$\frac{\partial f(2, -1)}{\partial \hat{u}} = (4, -12) \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{5}{\sqrt{29}} \right) = \frac{8}{\sqrt{29}} - \frac{60}{\sqrt{29}} = -\frac{52}{\sqrt{29}}$$

El valor obtenido es la pendiente de la recta tangente en el punto de la superficie $(2, -1, 8)$ en dirección del vector $(2, 5)$ del dominio

Casos particulares:

Existen infinitas derivadas direccionales en un punto de una superficie, una para cada una de las direcciones que uno considere.

Si consideramos una función $z = f(x, y)$ y los versores canónicos $(1, 0)$, $(0, 1)$ tenemos:

$$\frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = f'(\vec{X}_0) \cdot \hat{u} \quad \text{donde} \quad f'(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \Rightarrow$$

$$\vec{u} = (1, 0) \text{ es } \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = \left(\frac{\partial f(X_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(X_0)}{\partial y} \right) \cdot (1, 0) = \frac{\partial f(X_0)}{\partial x}$$

$$\vec{u} = (0, 1) \text{ es } \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = \left(\frac{\partial f(X_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(X_0)}{\partial y} \right) \cdot (0, 1) = \frac{\partial f(X_0)}{\partial y}$$

GRADIENTE DE UNA FUNCIÓN VECTORIAL REAL $\nabla f(X_0)$

Sea $f(X)$ una función real $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y diferenciable, definida en un conjunto abierto en el dominio $\in \mathbb{R}^n$, se define **vector gradiente** de $f(X)$ en el punto X_0 , como el vector $\in \mathbb{R}^n$.

Sea $z = f(X)$

La derivada total es:

$$f'(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

El vector gradiente es la derivada total de una función vectorial real, evaluada en un punto X_0 .

$$f'(X_0) = \nabla f(\vec{X}_0)$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$\nabla f(X_0) = \left(\frac{\partial f(X_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(X_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(X_0)}{\partial x_n} \right)$$

Lo que nos permite escribir la derivada direccional en términos del gradiente de la función de la siguiente forma:

$$\Rightarrow \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = \nabla f(X_0) \cdot \hat{u}$$

Esta ecuación expresa la derivada direccional en la dirección de un vector unitario $\hat{u}$ como la proyección escalar del vector gradiente en $\vec{u}$.

Teorema:

Sea $\mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$ diferenciable en el dominio $\in \mathcal{R}^n$

$\Rightarrow \forall \vec{X} \in \mathcal{R}^n / \nabla f(X_0) \neq \vec{0}$ El vector $\nabla f(X_0)$ tiene la dirección del **máximo** crecimiento de $f(X)$

Demostremos que la derivada direccional en dirección de cualquier otro vector que no sea la del gradiente siempre va a ser menor.

$$\Rightarrow \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = \nabla f(X_0) \cdot \hat{u} \quad (1) \quad \text{Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz} \quad \left(\|X \cdot Y\| \leq \|\vec{X}\| \|\vec{Y}\| \right)$$

Tomando el segundo miembro de (1)

$$\|\nabla f(\vec{X}) \hat{u}\| \leq \|\nabla f(\hat{X})\| \overset{=1}{\|\vec{u}\|} \leq \|\nabla f(X_0)\| \Rightarrow \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} \leq \|\nabla f(X_0)\|$$

- Para el caso particular en que la dirección $\hat{u}$ sea la del gradiente:

$$\hat{u} = \frac{\nabla f(X_0)}{\|\nabla f(X_0)\|} \Rightarrow \text{será} \quad \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} = \frac{\nabla f(X_0) \cdot \nabla f(X_0)}{\|\nabla f(X_0)\|} \overset{\otimes}{=} \frac{\|\nabla f(X_0)\|^2}{\|\nabla f(X_0)\|} = \|\nabla f(X_0)\|$$

En el numerador de la expresión de arriba, vemos que nos queda $\|\nabla f(X_0)\| \cdot \|\nabla f(X_0)\|$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Es el producto punto entre dos vectores iguales, recordando el producto escalar entre ellos como sigue:

⊗ $\vec{X} \cdot \vec{X} = \|\vec{X}\| \|\vec{X}\| \cos 0^\circ = \|\vec{X}\|^2$ donde el valor máximo del $\cos \alpha$ es 1, y esto ocurre cuando el ángulo es igual a cero, es decir cuando $\hat{u}$ tiene la misma dirección que $\nabla f(X_0)$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{v}} = \|\nabla f(X_0)\|$$

- Por lo tanto si $\frac{\partial f(X_0)}{\partial \nabla(X_0)}$ en la dirección del vector gradiente es $\|\nabla f(X_0)\|$, en cualquier otra dirección $\Rightarrow \frac{\partial f(X_0)}{\partial \hat{u}} < \|\nabla f(X_0)\|$

Ejemplos:

1) $f(x, y) = x^2 y^3 - 4y$ en el punto $(2, -1)$ en la dirección del vector $v = 2i + 5j$

2) Si $f(x, y) = xe^y$ una función vectorial real de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

a) Determine la razón de cambio de f en el punto $P(2, 0)$ en la dirección de P a $Q(1, 2)$

b) ¿en qué **dirección** f tiene la máxima razón de cambio? ¿Cuál es esta máxima **razón** de cambio? (Resuelto en video)

Propiedades:

- En un punto de una superficie existen infinitas derivadas direccionales, pero si quisiéramos conocer en qué dirección crece $f(x, y)$ más rápidamente, esa dirección es la del **gradiente**.

1. Si $\nabla f(x, y) = \vec{0} \Rightarrow D_{\hat{u}} f(x, y) = 0$ para todo $\hat{u}$

2. El valor de la pendiente de *máximo* crecimiento está dado por $D_{\hat{u}} f(x, y) = \|\nabla f(X_0)\|$

3. El valor de la pendiente de *mínimo* crecimiento está dado por $D_{\hat{u}} f(x, y) = -\|\nabla f(X_0)\|$

Aplicaciones del Gradiente

1) Imaginemos a un esquiador que desciende por la ladera de una montaña. El camino de descenso más rápido estará dado por $-\|\nabla f(X_0)\|$



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

2) La temperatura en grado Celsius sobre la superficie de una placa metálica es:

$$T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2 \quad \text{donde } x \text{ e } y \text{ se mide en centímetros.}$$

En qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto $(2, -3)$.

Cuál es ese ritmo de crecimiento.

Resolución

En la dirección que crece más rápido la da el vector gradiente:

$$\nabla T(x, y) = (-8x \quad -2y) \quad \Rightarrow \quad \nabla T(2, -3) = (-16 \quad 6)$$

El ritmo de crecimiento, es decir el valor de la temperatura está dado por el módulo del gradiente:

$$\frac{\partial T(x)}{\partial \nabla} = \sqrt{(-16)^2 + 6^2} \cong 17^\circ$$

- Si bien el gradiente se orienta en la dirección de máximo crecimiento de la temperatura, no tiene porque hacerlo hacia el punto más caliente de la placa.
- El gradiente da la solución local al problema, encontrando el crecimiento máximo de la Temperatura en el punto $(2, -3)$, una vez abandonado esta posición, *la dirección de máximo crecimiento puede cambiar.*
- **El gradiente es Normal a las curvas de nivel.**

Si $f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) el $\nabla f(x_0, y_0)$ es normal a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0) .